

Le Laminage à chaud est un procédé sidérurgique permettant de déformer plastiquement les brames (matière entrante dans le train de laminage) dans le but d'en réduire l'épaisseur. Au fil des cages de laminage le matériau s'aplati pour prendre la forme désirée. Notre étude porte sur le laminage des bobines primaires (coils) qui sont utilisées dans production des tôles (chaudronnerie, carrosserie, emballage alimentaire...).



Fig 1. : *Train de laminage à chaud*



Fig 2. : *Brames avant laminage*

Lors de ce procédé de fabrication, les brames chauffés à haute température (1200/1250°C) subissent des passages successifs dans les cages du laminoir diminuant à chaque passe la hauteur de la brame. Dans notre cas, la matière passe au travers de 6 rouleaux permettant la réalisation du produit final.



Fig 3. : *Passage d'une bobine dans une cage*



Fig 4. : *Bobines laminées et enroulées*

Une cage de laminoir est composée de deux rouleaux montés sur des roulements spéciaux à aiguilles. Ces derniers sont les pièces maîtresses du système car elles permettent la bonne rotation nécessaire au laminage des brames. Les roulements sont malheureusement soumis à de fortes chaleurs issues du rayonnement des brames mais également dues aux contraintes mécaniques (frottements et contraintes mécaniques intenses).

Les préconisations des fabricants de roulement préconisent une utilisation ne dépassant pas 90°C au niveau des joints d'étanchéité NBR. Au-delà de cette température, il est possible de

constater une perte d'étanchéité au niveau du roulement et un assèchement du lubrifiant permettant la rotation des aiguilles. Une utilisation trop importante au-delà des préconisations aboutissent à l'usure prématurée voir à la destruction du roulement. A titre d'information, le remplacement des roulements de laminoir est estimé à 442 000^e par l'entreprise spécialisée NSK (NSK, 2019, en ligne).



Fig. 5 : Roulement de laminoir



Fig. 6 : Roulement à aiguilles (vue en coupe)

Notre étude porte la proposition d'une solution technique permettant la mesure de température d'ambiance du roulement du laminoir et l'affichage des données en temps réel pour l'opérateur. Ce support permettra le réglage de la vitesse de laminage en cas de montée en température.

2) Enoncé du besoin

Vous réaliserez un prototype numérique permettant de faire un suivi de température, d'humidité et de vibration des cages de laminoir. Pour résoudre le problème exprimé dans cette étude, nous proposons la conception d'un prototype de mesure qui prendra la forme d'un réseau de centrales qui seront installées sur les deux premières cages du laminoir (soit 4 centrales, une de chaque côté de chaque roulement supérieur) comme présenté sur les deux photographies suivantes :



Fig. 7 : Cages n°1 et n°2



Fig. 8 : Rouleaux en fonctionnement

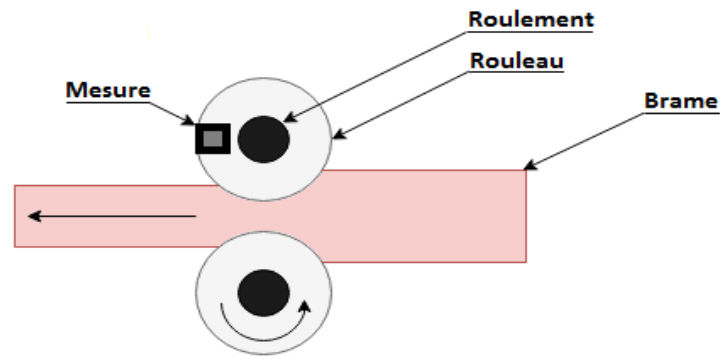


Fig. 9 : Schéma d'implantation de la centrale de mesure

Le site étant composé de 5 lignes de laminages composées de 6 cages chacune, vous proposerez les solutions suivantes :

- Une simulation informatique permettant de simuler la partie opérative avec les réseaux de centrales ;
- Une base de données organisée et structurée permettant de recueillir les données ;
- Des datamart métiers pour les ingénieurs, les opérateurs qui conduisent les lignes et la maintenance.